_____

(наименование образовательной организации)

_____

(кафедра)

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ

Шифр 178

Дисциплина: _____

Выполнил(а): _____

Группа: _____

Проверил(а): _____

_____ — 2026

Содержание

1. Исходные данные

2. Сопротивления теплопередаче

3. Теплопотери комнаты 105

4. Нагрузки здания

5. Система отопления

6. Гидравлический расчет

7. Расчет отопительного прибора

8. Оборудование теплового узла

9. Вентиляция

10. Спецификация и чертежи

Список использованных источников

1. Исходные данные

Работа выполнена по заданию приложения 1 пособия [1] для шифра 178. Последняя цифра 8 определяет конструкцию здания и теплоснабжение, предпоследняя цифра 7 — район, ориентацию и расчетное помещение.

Показатель	Значение
Район строительства	Комсомольск-на-Амуре
Наружная температура отопления	−35 °С
Этажность; покрытие	Два этажа; бесчердачное
Наружная стена / перекрытие над подвалом	Варианты 4 / 3
Высота помещений / подвала	2,50 / 2,00 м
Толщина перекрытия над подвалом	0,65 м
Фасад А–А	Запад
Расчетное помещение	105, первый этаж
Теплосеть; подключение	130/70 °С; через теплообменник
Циркуляция	Насосная
Перепад давления теплосети	0,10 МПа

Температуры по приложению 2: жилые комнаты +21 °С, кухни и туалеты +19 °С, ванные +24 °С. Для отопления используется параметр Б наружного воздуха; для вентиляции — +5 °С.

Температура лестницы принята +16 °С. Подвал принят неотапливаемым, без световых проемов.

Приняты: сетка 6000+3000+6000 × 6000+6000 мм; наружные стены 680 мм с привязкой по внутренней грани; окна 1500×1400 мм, подоконник 900 мм; междуэтажная плита 300 мм. Положения перегородок и дверей восстановлены по плану задания. Отметки: подвал −2,650; этажи ±0,000 и +2,800; покрытие +5,600 м.

2. Сопротивления теплопередаче

$$R_0 = 1/\alpha_в + \Sigma(\delta/\lambda) + R_{в.п.} + 1/\alpha_н.$$

Для стены $\alpha_в = 8{,}7$, $\alpha_н = 23$ Вт/(м²·°С). Для перекрытия над принятым подвалом $\alpha_в = 8{,}7$, $\alpha_н = 6$ Вт/(м²·°С). Материалы и их теплопроводность — приложения 4 и 5.

Конструкция / слой	δ, м	λ, Вт/(м·°С)
Стена: мрамор	0,020	2,30
Воздушный зазор	0,060	—
Минераловатные плиты	0,200	0,070
Бетон на зольном гравии	0,400	0,470
Перекрытие: половая рейка	0,030	0,180
Перлитопластбетон	0,200	0,060
Воздушная прослойка	0,200	—

Конструкция / слой	δ, м	λ, Вт/(м·°С)
Железобетон	0,220	2,04

Воздушные прослойки приняты замкнутыми: у стены Rв.п. = 0,172 м²·°С/Вт при отрицательной температуре, в перекрытии Rв.п. = 0,19 м²·°С/Вт при положительной температуре и потоке сверху вниз. Толщина прослойки перекрытия: 0,65−0,03−0,20−0,22 = 0,20 м.

$$R_{ст} = 1/8{,}7 + 0{,}02/2{,}3 + 0{,}172 + 0{,}20/0{,}07 + 0{,}40/0{,}47 + 1/23 = 4{,}047\ м^2\cdot°С/Вт.$$

$$R_{пп} = 1/8{,}7 + 0{,}03/0{,}18 + 0{,}20/0{,}06 + 0{,}19 + 0{,}22/2{,}04 + 1/6 = 4{,}079\ м^2\cdot°С/Вт.$$

Окно с двойным остеклением в спаренных переплетах: Rок = 0,34 м²·°С/Вт по приложению 4.

3. Теплопотери комнаты 105

Размеры пола комнаты 105: 2,94×5,81 м, площадь 17,08 м². Расчетные длины наружных стен 3,68 и 6,68 м; окно 1,50×1,40 = 2,10 м².

Высота обмера стены принята H = 2,50+0,65+0,30 = 3,45 м по аналогии с численным примером на с. 12–13. Высота помещения в свету остается 2,50 м.

$$Q_{огр} = F\cdot(t_в - t_н)\cdot n\cdot(1+\Sigma\beta)/R_o;\ \Delta t = 21-(-35) = 56\ °С.$$

Восточная стена и окно: добавка на ориентацию 0,10, на угловое помещение 0,05. Южная стена: добавка на угловое помещение 0,05. Для перекрытия над безоконным подвалом n = 0,6.

Ограждение	F, м²	R_o	n	Σβ	Q, Вт
Наружная стена по В	10,60	4,047	1,0	0,15	169
Торцевая наружная стена	23,05	4,047	1,0	0,05	335
Окно	2,10	0,340	1,0	0,15	398
Перекрытие над подвалом	17,08	4,079	0,6	0,00	141

$$L = 3F_{пола} = 51{,}24\ м^3/ч;\ \rho_{21} = 3463/[9{,}81(273+21)] = 1{,}201\ кг/м^3.$$

$$Q_{инф} = 0{,}28\cdot L\cdot\rho\cdot 56 = 965\ Вт.$$

Бытовые тепловыделения приняты 12 Вт/м².

$$Q_{быт} = 12\cdot 17{,}0814 = 205\ Вт.$$

$$Q_{105} = \Sigma Q_{огр} + Q_{инф} - Q_{быт} = 1802\ Вт \approx 1800\ Вт.$$

4. Нагрузки здания

По заданию угловые комнаты первого этажа имеют нагрузку 1800 Вт, рядовые — 0,6·1800 = 1080 Вт. Для верхнего этажа применяется коэффициент 1,1.

Первый этаж	Q, Вт	Второй этаж	Q, Вт
101	1800	201	1980
102	1080	202	1188
103	1080	203	1188
104	1800	204	1980
105	1800	205	1980
106	1080	206	1188
107	1080	207	1188
108	1080	208	1188
109	1800	209	1980

Лестница принята одним помещением: QЛК = 1080+1188 = 2268 Вт, по сумме нагрузок двух рядовых комнат сопоставимой площади. Отдельные нагрузки санузлов не выделяются в принятом учебном распределении.

$$Q_{зд} = 28\,728 \text{ Вт. Для гидравлики } \beta_1 = 1{,}04,\ \beta_2 = 1{,}02.$$

$$Q_{уч,общ} = 28\,728 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}02 = 30\,475 \text{ Вт.}$$

5. Система отопления

Принята двухтрубная тупиковая система с нижней разводкой. Приборы подключены параллельно, лестница имеет отдельную проточную ветвь с одним прибором. Тепловой узел размещается в подвале под лестницей; насосная группа состоит из рабочего и резервного насосов.

Внутренний график принят 85/60 °C, как в примере подбора теплообменника на с. 50. Магистрали и распределительные ветви DN20, короткие общие участки у узла DN25, стояки и подводки DN15. Трубы стальные: 21,3×2,8; 26,8×2,8; 33,5×3,2 мм.

Т1 проложен на −1,850 м, Т2 — на −1,950 м. На ответвлениях и основаниях стояков предусматриваются запорная арматура и слив, на подводках приборов — регулирующий и запорный краны, на верхних приборах и приборе лестницы — краны Маевского. Трубы подвала теплоизолируются; уклон к точкам опорожнения 0,003.

6. Гидравлический расчет

Расчетное большое кольцо проходит через прибор Р105 первого этажа. Участки пронумерованы по ходу воды на листе ОВ-4. Длины определены по осям труб, нагрузки участков — суммой нагрузок подключенных приборов.

$$Gуч = \Sigma Qпом \cdot \beta_1\beta_2/[1{,}16(85-60)].$$

$$Gобщ = 1051 \text{ кг/ч}; Vобщ = 1{,}07 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Предварительное давление насоса принято 10 000 Па по с. 24 пособия. Для нижнего прибора h = 0,444−(−2,050) = 2,494 м; плотности воды ρ_{60} = 983,24 и ρ_{85} = 968,65 кг/м³.

Центр теплообменника принят на −2,050 м; доля естественного давления E = 0,4.

$$\Delta Pe = 9{,}81 \cdot 2{,}494 \cdot (983{,}24-968{,}65) = 357 \text{ Па}.$$

$$\Delta Pрасп = 10\,000 + 0{,}4 \cdot 357 = 10143 \text{ Па}.$$

$$Rср = 0{,}65 \cdot \Delta Pрасп/\Sigma L = 0{,}65 \cdot 10143/35{,}26 = 187 \text{ Па/м}.$$

Диаметры назначены по расходам и Rср с использованием номограммы приложения 8. На общем участке около 1050 кг/ч принят DN25; на магистралях 525–608 кг/ч — DN20; для малых расходов стояков и подводок принят минимальный используемый DN15. Одинаковый DN20 сохраняется вдоль распределительных ветвей.

Значения R приняты приближенно по округленным опорным оценкам номограммы с интерполяцией между ними.

Контрольные точки: 135 кг/ч, DN15 — R ≈ 80 Па/м; 1037 кг/ч, DN25 — R ≈ 195 Па/м; 1400 кг/ч, DN25 — R ≈ 285 Па/м (примеры на с. 26, 31–32). Скорости вычислены по внутреннему сечению выбранной трубы.

$$v = G/(3600\rho A); Pv = \rho v^2/2; Z = \Sigma\xi \cdot Pv; \Delta Pуч = RL+Z.$$

По приложению 11: тройник на ответвлении ξ = 1,5, отвод 0,5, вентиль DN25 — 3, проходной кран DN15 — 4, радиатор — 2. В таблице учтены вентили общих участков, повороты, тройники, два крана и радиатор расчетной ветви.

Таблица гидравлического расчета

№	Линия	Qуч, Вт	G, кг/ч	L, м	DN	v, м/с	R, Па/м	RL, Па	Σξ	Z, Па	RL+Z, Па
1	T1	30475	1051	0,30	25	0,52	198	59	4,5	588	647
2	T1	17643	608	2,50	20	0,49	246	615	1,5	175	790
3	T1	15237	525	6,00	20	0,42	187	1122	1,5	131	1253
4	T1	8822	304	0,57	20	0,24	67	38	1,5	44	82
5	T1	6416	221	3,00	20	0,18	36	108	1,5	23	131
6	T1	4010	138	3,38	20	0,11	15	51	0,5	3	54
7	T1	4010	138	2,54	15	0,20	84	214	1,5	30	244
8	T1	1909	66	0,29	15	0,10	17	5	0,5	2	7
9	T1	1909	66	0,10	15	0,10	17	2	6,0	27	29
10	T2	1909	66	0,10	15	0,10	17	2	4,0	18	20
11	T2	1909	66	0,29	15	0,10	17	5	0,5	2	7
12	T2	4010	138	2,14	15	0,20	84	180	1,5	30	210
13	T2	4010	138	2,62	20	0,11	15	39	0,5	3	42
14	T2	6416	221	2,43	20	0,18	36	87	1,5	23	111
15	T2	15237	525	6,20	20	0,42	187	1159	1,5	131	1290
16	T2	17643	608	2,50	20	0,49	246	615	1,5	175	790
17	T2	30475	1051	0,30	25	0,52	198	59	4,5	588	647
БК	T2	30475	1051	—	25	—	—	—	—	2519	2519

ΣL = 35,26 м; потери труб, местных сопротивлений и прибора 6356 Па. БК — клапан настройки расхода на общем обратном участке.

6.1. Настройка расчетного расхода

Чтобы обеспечить расчетный расход при принятом давлении насоса, остаток давления снимается балансировочным клапаном БК. Принимается запас 12,5% между рекомендуемыми 10 и 15%.

$$\Delta Р_{БК} = 0{,}875 \cdot 10143 - 6356 = 2519 \text{ Па}.$$

$$Kv = V/\sqrt{(\Delta Р_{БК}/10^5)} = 1{,}07/\sqrt{(2519/10^5)} = 6{,}76 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

$$\Sigma\Delta P = 8875 \text{ Па} < 10143 \text{ Па}; \text{ запас } 12{,}5\%.$$

Расчет охватывает циркуляционное кольцо отопления. Отдельные паспортные сопротивления теплообменника и фильтра заданием не установлены; при выборе оборудования они включаются в баланс давления узла.

Дополнительные результаты для остальных приборных колец приведены в таблицах Excel. Увязка всех колец по заданию не выполняется; регулирование предусматривается при наладке.

7. Расчет отопительного прибора

Принят МС-140-108: f = 0,244 м²/секц., qном = 758 Вт/м², n = 0,3, p = 0,02, cпр = 1,039. Расчет выполняется для Р105.

Открытая установка без ниши и экрана: $\beta_4 = 1$. Расход принят равным расходу подводки гидравлического расчета.

$$\Delta t_{ср} = (85+60)/2 - 21 = 51{,}5 \text{ °C}.$$

$$G_{пр} = 65{,}84 \text{ кг/ч}; \quad q_{пр} = 758(51{,}5/70)^{1{\cdot}3}(G_{пр}/360)^{0{\cdot}02} \cdot 1{,}039 = 511 \text{ Вт/м}^2.$$

$$F_р = 1800 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}02/q_{пр} = 3{,}74 \text{ м}^2.$$

$$N = F_р/(0{,}244\beta_3); \ \beta_3 = 0{,}98 \text{ при 16 секциях. Принято 16 секций.}$$

$$Q_{дост} = 1954 \text{ Вт} \geq 1909 \text{ Вт}.$$

Прибор	Qпом, Вт	G, кг/ч	Секций	Длина, мм
101	1800	65,8	16	1728
102	1080	39,5	9	972
103	1080	39,5	9	972
104	1800	65,8	16	1728
105	1800	65,8	16	1728
106	1080	39,5	10	1080
107	1080	39,5	10	1080
108	1080	39,5	10	1080
109	1800	65,8	16	1728
201	1980	72,4	18	1944
202	1188	43,5	10	1080
203	1188	43,5	10	1080

Прибор	Qпом, Вт	G, кг/ч	Секций	Длина, мм
204	1980	72,4	18	1944
205	1980	72,4	18	1944
206	1188	43,5	11	1188
207	1188	43,5	11	1188
208	1188	43,5	11	1188
209	1980	72,4	18	1944
ЛК	2268	83,0	18	1944

Для размещения приняты размеры секции по шагу 108 мм, высота прибора 588 мм, глубина 140 мм. Радиаторы 16–18 секций размещаются по центру окна с выходом за его ширину; их длина 1728–1944 мм меньше свободной ширины стены комнаты 2940 мм.

8. Оборудование теплового узла

8.1. Насосы

$$V_{нас} = 1{,}07\ м^3/ч;\ \Delta P_{нас} = 10\ кПа \approx 1\ м\ вод.\ ст.$$

По полю Q–H рисунка 3.5 пособия выбран UPS 25-30, как в примере 3.2 для близкого расхода. Устанавливаются два насоса: рабочий и резервный; предусматривается обводная линия. Настройка общего расхода — клапаном БК.

Выбор марки выполнен по полю характеристик пособия; рабочий режим принимается при расчетной подаче около 1,07 м³/ч.

8.2. Теплообменник

$$G_{тс} = Q_{зд}/[1{,}16(130-70)] = 28\ 728/69{,}6 = 413\ кг/ч.$$

По таблице 3.6 принят СВ-51: K = 7700 Вт/(м²·°C), площадь пластины 0,05 м²; максимальный расход 8,1 м³/ч.

$$F = 1{,}16 \cdot 2{,}8 \cdot G_{тс}/K = 0{,}174\ м^2.$$

$$n = F/0{,}05 = 3{,}48;\ принято\ 4\ расчетные\ пластины,\ F = 0{,}20\ м^2.$$

Площадь и число пластин определены по учебной формуле (3.13); исполнение СВ-51 принимается с поверхностью не менее 0,20 м².

8.3. Расширительный бак

$$V_{сист} \approx 20 \cdot 28{,}728 = 575\ л;\ V_{расш} = 0{,}0465 V_{сист} = 26{,}7\ л.$$

Принят закрытый мембранный бак у всасывающей стороны насоса. Давления: предварительная зарядка 0,8 бар, холодное заполнение 1,0 бар, предельное рабочее 2,5 бар; резерв воды 3 л.

$$V_{ном} \geq (26{,}7+3)/[1-(0{,}8+1)/(2{,}5+1)] = 61{,}2 \text{ л; принято } 80 \text{ л.}$$

26,7 л — объем расширения воды, а не номинальная вместимость мембранного бака. Предусмотрены предохранительный клапан 3 бар, манометр, термометры и подпитка с защитой от обратного тока.

9. Вентиляция

Принята естественная вытяжная вентиляция с отдельными каналами из кухни, ванной и туалета каждого этажа. Каналы приставные, размещены у внутренних перегородок и непосредственно выведены выше кровли.

Кухни приняты с электроплитами; приток через неплотности ограждений, переток через дверные проемы — по учебной схеме пособия.

$$L_{жил} = 3\Sigma F_{жил};\ L_{кух} + L_{ванн} + L_{туал} \geq L_{жил}.$$

Квартира	$F_{жил}$, м²	$3F$, м³/ч	Кухня	Ванная	Туалет	Всего
Левая	58,59	175,8	126	25	25	176
Правая	46,37	139,1	90	25	25	140

Левая квартира: комнаты 101, 105, 106, 107; правая: 104, 108, 109. На втором этаже планировка повторяется. Квартирные границы приняты по восстановленной схеме холлов.

Расчетные расходы кухни увеличены сверх минимума 60 м³/ч до 126 и 90 м³/ч. Вытяжка здания: 2(176+140) = 632 м³/ч.

9.1. Ветвь туалета последнего этажа

Расчетная ветвь С1 начинается от решетки +5,100 м и заканчивается устьем +6,600 м; h = 1,50 м. $t_н$ = +5 °С, $t_в$ = +19 °С.

$$\rho = 3463/[9{,}81(273+t)];\ \Delta P_e = h \cdot g \cdot (\rho_5 - \rho_{19}) = 0{,}90 \text{ Па.}$$

Принят канал 200×200 мм. Площадь 0,040 м², эквивалентный диаметр 2ab/(a+b) = 0,200 м. При расходе 25 м³/ч скорость 0,17 м/с.

Для расхода 25 м³/ч, находящегося ниже поля номограммы приложения 12, трение оценено аналитически: R ≈ 0,004 Па/м.

Сечение 200×200 мм принято единым для санитарных каналов. При скорости ниже рекомендуемой условие достаточности естественного давления выполняется.

$$\Sigma\xi = 2 + 1{,}3 = 3{,}3;\ P_v = \rho v^2/2 \approx 0{,}018 \text{ Па.}$$

$$RL + Z = 0{,}006 + 0{,}06 \approx 0{,}07 \text{ Па} < 0{,}90 \text{ Па.}$$

Для кухни К1 верхнего этажа сечение 200×200 мм не обеспечивает расчетный расход. Приняты К1 300×300 мм и К2 250×250 мм; ванные и туалеты — 200×200 мм. Увеличенные кухонные каналы повторены на первом этаже.

Этаж	Квартира	Канал	L, м³/ч	Сечение, мм	Тяга, Па	Потери, Па
1 этаж	Левая	Кухня	126	300×300	2,57	0,34
1 этаж	Левая	Ванная	25	200×200	3,43	0,08
1 этаж	Левая	Туалет	25	200×200	2,57	0,08
1 этаж	Правая	Кухня	90	250×250	2,57	0,38
1 этаж	Правая	Ванная	25	200×200	3,43	0,08
1 этаж	Правая	Туалет	25	200×200	2,57	0,08
2 этаж	Левая	Кухня	126	300×300	0,90	0,32
2 этаж	Левая	Ванная	25	200×200	1,20	0,07
2 этаж	Левая	Туалет	25	200×200	0,90	0,07
2 этаж	Правая	Кухня	90	250×250	0,90	0,34
2 этаж	Правая	Ванная	25	200×200	1,20	0,07
2 этаж	Правая	Туалет	25	200×200	0,90	0,07

Решетки размещены на 0,20 м ниже потолка, устья — на 1,00 м выше принятой кровли. Коэффициенты местных сопротивлений решетки и зонта взяты из приложения 13. Надкровельные участки теплоизолируются.

Расчет охватывает вытяжные каналы при принятом притоке. Работа при герметичных окнах отдельно не подтверждена. Конструкция коробов и теплоизоляция назначаются при деталировке.

10. Спецификация и чертежи

Наименование	Ед.	Количество
МС-140-108, 9 секций	шт.	2
МС-140-108, 10 секций	шт.	5
МС-140-108, 11 секций	шт.	3
МС-140-108, 16 секций	шт.	4
МС-140-108, 18 секций	шт.	5
Стальная труба DN15	м	112,04
Стальная труба DN20	м	70,80
Стальная труба DN25	м	0,60
UPS 25-30	шт.	2
СВ-51, F ≥ 0,20 м²	компл.	1
Мембранный бак 80 л	шт.	1
Балансировочный клапан, Kv настройки 6,76	шт.	1
Краны радиаторные регулирующие / запорные	шт.	19 / 19
Краны Маевского	шт.	10
Арматура оснований стояков	компл.	10
Балансировочная арматура фасадных ветвей	компл.	4
Вытяжные решетки / оголовки	шт.	12 / 12

Длины труб приведены по осям без монтажного запаса. Количество фасонных деталей, креплений и объем изоляции в укрупненной спецификации не определяются.

Лист	Содержание
ОВ-1	План подвала
ОВ-2	План первого этажа
ОВ-3	План второго этажа
ОВ-4	Расчетная аксонометрия отопления и тепловой узел
ОВ-5	Аксонометрия вентиляции и деталь расчетной ветви

План чердака не требуется: покрытие бесчердачное. Расчетные условия и принятые параметры отражены в соответствующих разделах.

Список использованных источников

1. Путько А. В., Устинова Е. В. Отопление и вентиляция здания: учебное пособие. 5-е изд., испр. Хабаровск: ДВГУПС, 2018. 80 с.